Qüestió 4

Sigui el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real λ:

$$\left.\begin{aligned} x + 2\lambda y + (2+\lambda)z &= 0 \\ (2+\lambda)x + y + 2\lambda z &= 3 \\ 2\lambda x + (2+\lambda)y + z &= -3 \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre λ. [1,25 punts]

Pista. Escriu la matriu A i calcula el seu determinant, aplicant la regla de Sarrus. En el càlcul, obtindràs aquesta expressió: $(2+\lambda)^3$. Desenvolupa-la fent el producte $(2+\lambda)^2 \cdot (2+\lambda)$. Després, molts termes s'anul·len i et quedarà una expressió molt curta.

Consell: per comprovar-la, posa-hi $\lambda = 0$. Ha de donar el mateix que el determinant de la matriu A amb $\lambda = 0$, que és fàcil de calcular.

A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor de λ que anul·la el determinant d'A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

b) Per al cas $\lambda = -1$, resoleu el sistema, interpreteu-lo geomètricament i identifiqueu-ne la solució. [1,25 punts]

Pista. Mira què t'ha sortit a l'apartat *a)* per a $\lambda = -1$. Si el sistema és compatible indeterminat, queda't amb dues equacions independents. A continuació, escriu simplement $z = t$ (és un paràmetre lliure), i finalment aïlla x i y en funció de t.

Cadascuna de les equacions s'interpreta geomètricament com un pla. Escriu la solució separant la part que no depèn de t:

$$(x, y, z) = (\ldots) + t\,(\ldots)$$

On creus que es tallen els tres plans, segons aquesta equació que has obtingut? Creus que es tallen en un punt, en una recta, o bé que són tots tres plans coincidents?